

Πεδιάδες, βοσκοτόπια και έρημοι του πλανήτη

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι πεδιάδες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Αμερικής. Καθώς εκτείνονται από τις ακτές του Ατλαντικού έως τα Βραχώδη Όρη, δεν είναι το ίδιο εύφορες σε όλη την έκτασή τους. Σ' αυτές παράγεται, με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, το μεγαλύτερο μέρος των σιτηρών, του καλαμποκιού και της σόγιας του πλανήτη. Καλλιεργούνται ακόμη βαμβάκι και ρύζι, ενώ εκτρέφεται πλήθος ζώων για την παραγωγή γάλακτος και κρέατος.

ΑΣΙΑ

Η Ασία έχει πολλές πεδινές περιοχές. Ανατολικά βρίσκεται η πεδιάδα της Κίνας, εύφορη σχεδόν όσο και οι πεδιά-



δες της Αμερικής. Οι Κινέζοι προσπαθούν να περιορίσουν τις πλημμύρες στην περιοχή αυτή, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα των πεδινών εκτάσεων. Αντίθετα, στην κεντρική Ασία υπάρχει η έρημος Γκόμπι, ενώ οι στέπες είναι σχετικά άγονες.

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

Οι πεδιάδες της Νότιας Αμερικής έχουν παράξενα τοπικά ονόματα, ανάλογα με το πού βρίσκονται. Έτσι, οι σχετικά ξηρές πεδιάδες της



Αργεντινής ονομάζονται «πάμπας» και σ' αυτές εκτρέφονται ζώα. Στα βόρεια της ηπείρου οι υγρές πεδιάδες του Ορινόκου ονομάζονται «λιάνος». Στα νότια υπάρχει η παράκτια έρημος Ατακάμα της Χιλής, ενώ η Παταγωνία είναι μια έρημος παγωμένη τον χειμώνα.

ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Οι πεδιάδες της Αφρικής βρίσκονται στα ανατολικά παράλια, στα δυτικά παράλια και στον βορρά. Μεγάλες εκτάσεις της ηπείρου καλύπτουν οι σαβάνες με χορτάρι πολύ ψηλό, το οποίο ανάλογα με τις βροχές φτάνει τα 2 μ. Μεγάλο μέρος της Αφρικής καλύπτουν οι έρημοι. Στη Σαχάρα (αραβική λέξη που σημαίνει «έρημος»), η οποία είναι και η μεγαλύτερη έρημος του πλανήτη, δε βρέχει σχεδόν καθόλου και το βράδυ η θερμοκρασία φτάνει κάτω από το μηδέν, ενώ το πρωί είναι πολύ μεγάλη. Άλλες μεγάλες έρημοι της Αφρικής είναι η Καλαχάρι, η Ναμίμπ και η Μποτσουάνα.



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Οι πεδιάδες της Αυστραλίας βρίσκονται κυρίως στο ανατολικό μέρος. Επειδή δε δέχονται αρκετές βροχές, έχει αναπτυχθεί σ' αυτές η κτηνοτροφία. Εκεί εκτρέφονται τα γνωστά για το μαλλί τους πρόβατα «μερινός». Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας καλύπτεται από τη Μεγάλη Αμμόδη Έρημο και την έρημο Βικτώρια.

- Προσδιόρισε στον χάρτη τη θέση των παραπάνω πεδιάδων και ερήμων.
- Ποιες από αυτές τις πεδιάδες διαρρέουν ποτάμια και ποια;
 - Διάλεξε μία από τις πεδιάδες ή τις ερήμους, βρες από το διαδίκτυο φωτογραφίες που την απεικονίζουν, εκτύπωσέ τις και εμπλούτισε μ' αυτές τον χάρτη του αναγλύφου της τάξης σου.

«Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα φυτά και τα ζώα;

Αν εξαφανίζονταν όλα, ο άνθρωπος θα πέθαινε από μεγάλη πνευματική ερημιά. Ό,τι συμβεί στα φυτά και στα ζώα θα συμβεί σύντομα και στον άνθρωπο.

Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό: η Γη δεν ανήκει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ανήκει στη Γη. Κι ακόμα πως εμείς δε δημιουργήσαμε τον ιστό της ζωής, αλλά αποτελούμε μόνο μία ίνα μέσα σ' αυτόν. Αν προκαλέσουμε κάποια καταστροφή στον ιστό, οι συνέπειες θα επιβαρύνουν εμάς τους ίδιους».

*Απάντηση του αρχηγού
των Ινδιάνων του Σιάτλ
το 1854 στον Φράνκλιν Πιρς,
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.*



Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ...

- Τι είναι η βιόσφαιρα.
- Πώς επηρεάζουν οι φυσικοί παράγοντες την κατανομή των φυτών και των ζώων στην επιφάνεια της Γης.
- Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά οικοσυστήματα και πού αναπτύσσονται.
- Γιατί είναι σημαντική η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας στην επιφάνεια του πλανήτη.
- Ποιον ρόλο μπορεί να παίξει ο άνθρωπος στη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος.

Σε κάθε γωνιά της Γης τα ζώα και τα φυτά δεν υπάρχουν απλώς δίπλα δίπλα. Στην πραγματικότητα **εξαρτώνται άμεσα το ένα από το άλλο και από το ανόργανο περιβάλλον που τα φιλοξενεί**. Έτσι, δημιουργούνται πολύπλοκα συστήματα, τα οποία ονομάζονται **οικοσυστήματα**.

Κάθε οικοσύστημα που υπάρχει στη Γη είναι μοναδικό, δηλαδή έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν να διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα. Εντούτοις, τα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται σε περιοχές με παρόμοιες φυσικές συνθήκες είναι επόμενο να παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες, οι οποίες μας βοηθούν να τα ταξινομούμε σε ομάδες. Για παράδειγμα, με κριτήριο **τον χώρο στον οποίο αναπτύσσονται**, τα οικοσυστήματα ταξινομούνται σε χερσαία (της ξηράς) και υδατικά (της θάλασσας, του γλυκού νερού κτλ.). Μια άλλη ταξινόμηση μπορεί να βασιστεί **στο είδος των φυτών (βλάστηση)**. Έτσι, με βάση το παραπάνω κριτήριο, ταξινομούνται σε οικοσυστήματα των βροχερών δασών, της тайγας, μεσογειακά κτλ. (βλ. χάρτη της επόμενης σελίδας).

- Δες στη συνέχεια κάποιους από τους παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή των οργανισμών σε διαφορετικές περιοχές στην επιφάνεια της Γης και προσπάθησε να βρεις δικά σου παραδείγματα.

Το **κλίμα**, για παράδειγμα, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη γεωγραφική κατανομή των οργανισμών. Ποια ζώα θα μπορούσες να συναντήσεις στον Ισημερινό και ποια στους πόλους;



Οι **θερμοκρασίες** που επικρατούν στην επιφάνεια της Γης διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Αλλού επικρατούν ήπιες θερμοκρασίες, αλλού πολύ υψηλές και αλλού πολύ χαμηλές. Οι οργανισμοί που ζουν σε καθεμία από αυτές τις περιοχές είναι προσαρμοσμένοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον, έχουν δηλαδή αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς **προσαρμογής**.

Το **υψόμετρο** επηρεάζει τη γεωγραφική κατανομή των φυτών και των ζώων. Κατά τη γνώμη σου ποια ζώα θα μπορούσαν να ζήσουν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο; Ξέρεις τέτοια ζώα;



Άνθρωποι και οικοσυστήματα

Ο άνθρωπος έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο τον διαφοροποιεί από όλους τους άλλους οργανισμούς: είναι το μοναδικό είδος που μπορεί να «ζήσει παντού», ακόμη και σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα, προσαρμόζοντας το περιβάλλον στις δικές του ανάγκες, αλλάζοντας δηλαδή τον χώρο γύρω του. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η συμπεριφορά του ανθρώπου είναι η κύρια αιτία των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Όταν οι αλλαγές που προκαλούν οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων, τότε αυτά **υποβαθμίζονται**.

- ▶ Διάβασε τα παραδείγματα που ακολουθούν και προσπάθησε να διακρίνεις τις δραστηριότητες των ανθρώπων σε κάθε περίπτωση. Σχολίασε τα συμπεράσματά σου με τους συμμαθητές σου. Φέρε και άλλα παραδείγματα.

Στον Καναδά οι καλλιεργητές περιόρισαν δραστικά τους λύκους που αποδεκάτιζαν τα κοπάδια τους. Το αποτέλεσμα όμως ήταν ότι οι πληθυσμοί των ελαφιών και των «καριμπού» (των τaráνδων) αυξήθηκαν καταστρέφοντας τη βλάστηση. Μακροπρόθεσμα αυτό μείωσε τη δυνατότητα της γης να θρέψει ζωή. Πώς αξιολογείς την παρέμβαση του ανθρώπου; Έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.



Οι λύκοι ζούσαν κάποτε στα περισσότερα δάση της Ευρώπης και της Αμερικής. Πρόσφατα οι λύκοι έχουν επανεισαχθεί σε μερικές πολύ απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. στο πάρκο Γελοουστόουν των Η.Π.Α.). Ποια προβλήματα θα μπορούσε να προκαλέσει η επανεισαγωγή λύκων σε κατοικημένες περιοχές στις οποίες αυτοί ζούσαν στο παρελθόν;



Το κοραλλιογενές φράγμα στην Αυστραλία είναι μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του πλανήτη. Προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, οι οποίοι κάνουν οργανωμένες καταδύσεις, προκειμένου να δουν τα κοράλλια και να γνωρίσουν την άγρια ζωή. Θεωρείς ότι αυτή η τάση βοηθά τη διατήρηση της άγριας ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή ή προκαλεί καταστροφές; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

- ▶ Διάβασε το κείμενο στην αρχή του κεφαλαίου. Κοινή πεποίθηση των Ινδιάνων της Αμερικής, πριν φθάσουν οι Ευρωπαίοι εκεί, ήταν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τους κανόνες της φύσης. Κατά τη γνώμη σου, ο τρόπος ζωής που επέβαλε ο σύγχρονος τεχνικός πολιτισμός προσεγγίζει ή απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση; Τι νομίζεις ότι μπορεί να γίνει;

ΕΥΚΡΑΤΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΔΑΣΗ

ΚΟΡΑΛΛΙΑ

ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ (ζούγκλα)



Φυτά: τα δέντρα είναι τοποθετημένα σε ορόφους, ανάλογα με την ανάγκη τους για φως.

Ζώα: πίθηκοι, φίδια και πολλά είδη εντόμων και αραχνών. Δε συναντάμε συνήθως μεγάλα σαρκοφάγα, αν εξαιρέσουμε την τίγρη στην Ασία, τη λεοπάρδαλη στην Αφρική και τον ιαγουάρο και το πούμα στην Αμερική.



Φυτά: σφενδάμια, βελανιδιές, καστανιές και πολλά αγριολούλουδα.

Ζώα: ελάφια, σκίουροι, αρκούδες, λύκοι, αλεπούδες κ.ά.



Σχηματίζουν μεγάλες αποικίες με μορφή κοραλλιογενών βράχων.

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ



Φυτά: δεν υπάρχει βλάστηση.

Ζώα: φώκιες και πολλά είδη πουλιών (πιγκουίνοι, πετρέλοι κ.ά.).

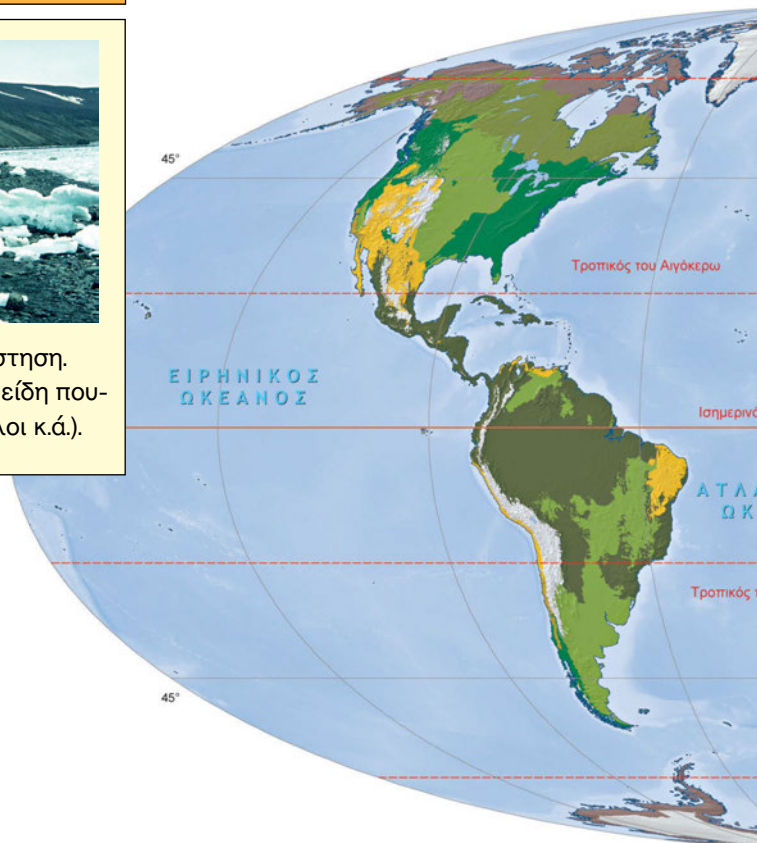
ΤΥΠΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟΥΝΤΡΑ



Φυτά: βρύα και λειχήνες.

Ζώα: μεγαλόσωμα ζώα όπως οι τάρανδοι ή καριμπού, οι λύκοι, η αλεπού της Αρκτικής, η λευκή αρκούδα, αλλά και μικρόσωμα όπως τα τρωκτικά.



► Μελέτησε τον χάρτη... Με βάση τις περιγραφές του υπομνήματος, αλλά και των θεματικών χαρτών των βροχοπτώσεων και των κλιματικών τύπων που είναι κρεμασμένοι στον τοίχο της τάξης σου, προσπάθησε να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

- Ποια διαφορετικά οικοσυστήματα περιγράφονται στον χάρτη; Σε ποιες ηπείρους συναντάμε το καθένα από αυτά;
- Σε ποιες περιοχές του πλανήτη συναντάμε τις λιγότερες και σε ποιες τις περισσότερες βροχοπτώσεις; Τι είδους βλάστηση συναντάμε σ' αυτές τις περιοχές;
- Σε ποιες περιοχές του πλανήτη συναντάμε τροπικά δάση;
- Ποια περιοχή βλάστησης επικρατεί στην Ευρώπη; Συναντάμε μια ανάλογη περιοχή στη Βόρεια Αμερική;

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ



Φυτά: φρύγανα, μακκία, οξιές, βελανιδιές.

Ζώα: φίδια, χαμαιλέοντες, χελώνες, αλεπούδες κτλ.

ΣΤΕΠΕΣ



Φυτά: απουσία δέντρων, το χορτάρι είναι μέτριο έως χαμηλό.

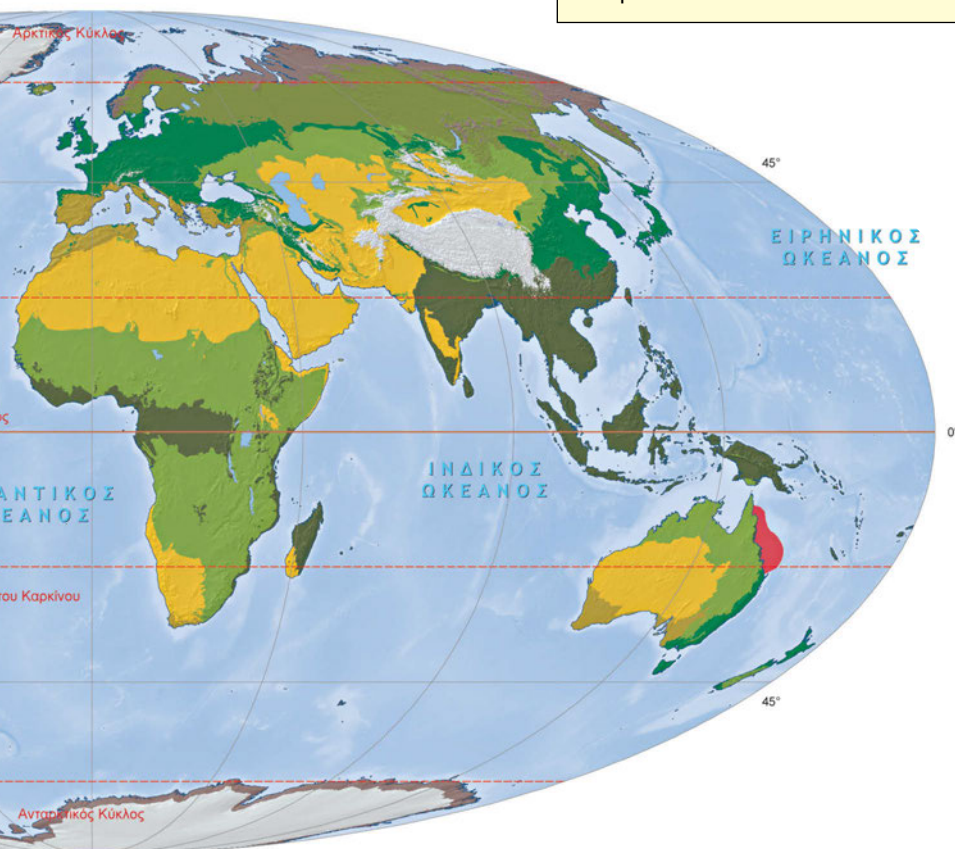
Ζώα: φυτοφάγα όπως οι βίσονες, τα άγρια άλογα, οι αντιλόπες και σαρκοφάγα όπως οι λύκοι, τα κογιότ, οι αλεπούδες και τα τρωκτικά.

ΕΡΗΜΟΙ



Φυτά: ανθεκτικά στην ξηρασία, είτε επειδή έχουν βαθιές ρίζες είτε επειδή μπορούν να αξιοποιήσουν και την παραμικρή υγρασία για να βλαστήσουν. Οάσεις με πλούσια βλάστηση στη Σαχάρα.

Ζώα: θηλαστικά, ερπετά, σπάνια είδη αμφιβίων, έντομα, αράχνες κά.



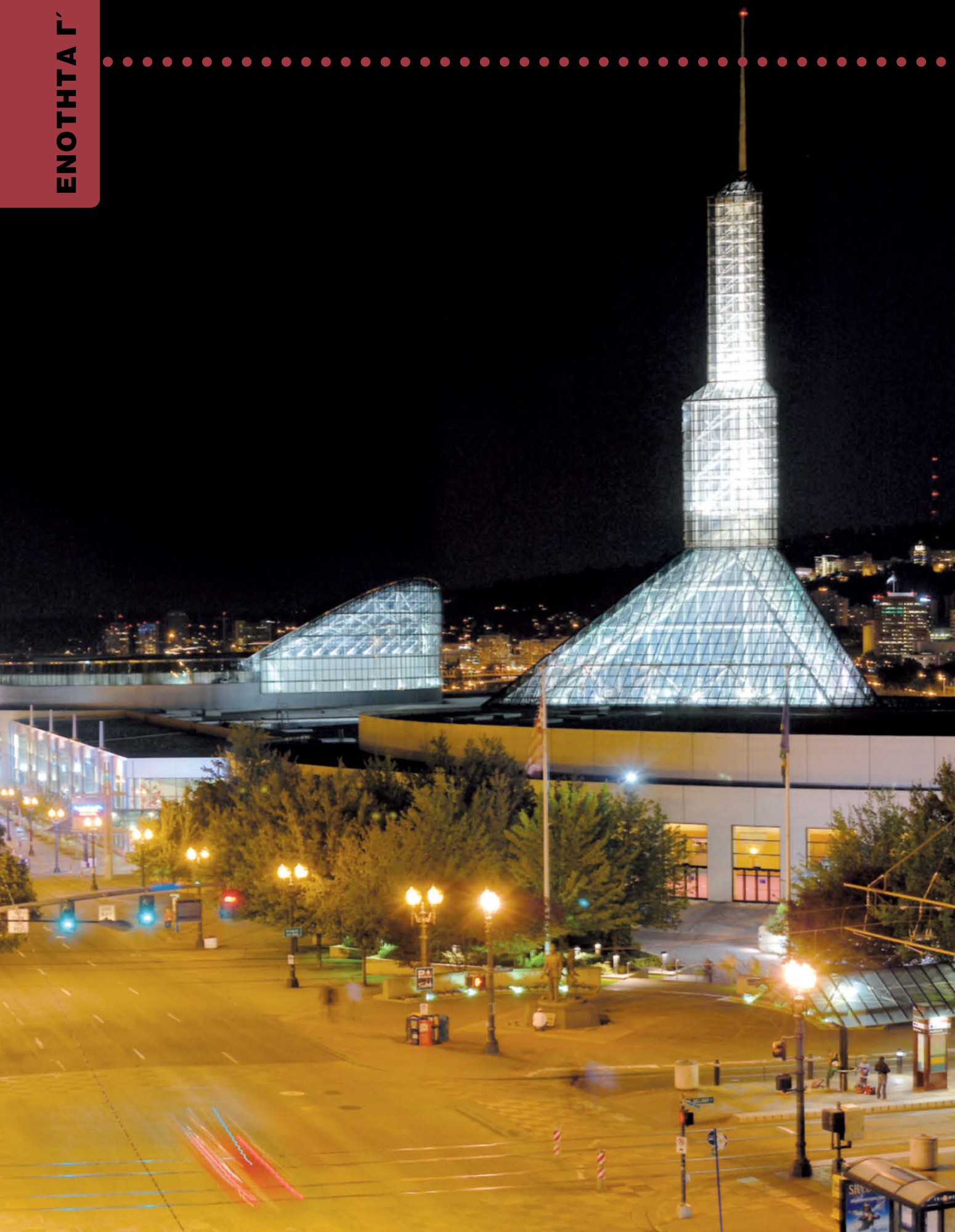
ΣΑΒΑΝΕΣ



Φυτά: το χορτάρι είναι πολύ ψηλό (έως 2 μ.) ή πολύ χαμηλό, ανάλογα με τις βροχές που πέφτουν σε κάθε περιοχή. Συστάδες δέντρων (ακακίες στην Αφρική και ευκάλυπτοι στην Αυστραλία).

Ζώα: φυτοφάγα όπως γαζέλες, αντιλόπες, ελέφαντες, ζέβρες, ρινόκεροι και σαρκοφάγα όπως λιοντάρια (Αφρική), τίγρεις (Ασία), πούμα (Αμερική). Μια μορφή ξερής σαβάνας είναι οι «πάμπας» της Νότιας Αμερικής.

- Ποια οικοσυστήματα είναι δυνατόν να συναντήσουμε πάνω από τις 60° βόρειο γεωγραφικό πλάτος;
- Ποια από τα ακόλουθα οικοσυστήματα δεν απαντούν στον Ισημερινό; Η τούντρα, τα τροπικά δάση, οι σαβάνες, τα φυλλοβόλα δάση;
- Γιατί η τούντρα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «παγωμένη έρημος»; Ποια κοινά χαρακτηριστικά της με την έρημο δικαιολογούν αυτόν τον χαρακτηρισμό;
- Γιατί στις σαβάνες συναντάμε πολλά φυτοφάγα ζώα;
- Γιατί τα λιοντάρια και γενικά τα μεγαλόσωμα αρπακτικά δε ζουν στη ζούγκλα;
- Διάλεξε ένα οικοσύστημα που προκαλεί το ενδιαφέρον σου και προσπάθησε να περιγράψεις μερικές από τις πολλές σχέσεις αλληλεξάρτησης που συνδέουν τους οργανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν σ' αυτό.





Ανθρωπογενές περιβάλλον

«Η ιστορία των πόλεων είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Μέσα από τη μορφή που διατηρεί κάθε πόλη διαβάζεις τις αξίες, την παράδοση, τον πολιτισμό που τη δημιούργησε, τα κίνητρα των ανθρώπων, τον σεβασμό ή την ασέβεια, το θάρρος ή τον εγωισμό αυτών που την κατοίκησαν και την κατοικούν....

...Πριν από λίγους μήνες ακόμη, μπορούσε κανείς να θαυμάσει το φεγγάρι να ψηλώνει πάνω από τη σκοτεινή σιλουέτα των Τουρκοβουνίων, να συγκινηθεί, να σκεφτεί, να συλλάβει το νόημα, την αναλογία του σκοτεινού με το φωτισμένο. Υπήρχε ένα νόημα αφετηρίας. Η σιλουέτα του λόφου παρουσίαζε μια μορφή, αιώνια, επιβλητική, σημαντική. Πέντε μήνες αργότερα από το ίδιο μέρος ο ορίζοντας έκλεισε από δεκάδες πολυκατοικίες. Μορφές άβουλες, άβολες, ταπεινές, εμπορικές. Εκεί όπου η φύση ερχότανε παρήγορη, ύστερα από μια μέρα μόχθου και αγωνίας, προς τον άνθρωπο, τώρα οι χωρίς ειρμό γραμμές δίνουν παρωδία και εγκατάλειψη».

«Για τη διάσωση του Λυκαβηττού»,
Αριστομένης Προβελέγγιος,
αρχιτέκτονας - πολεοδόμος, 1956.



Στην άλλη πλευρά...

«...Σε μια μεγάλη λεωφόρο, κάπου στη Λατινική Αμερική, ένας άνθρωπος περιμένει να διασχίσει τον δρόμο. Ριζωμένος στην άκρη του πεζοδρομίου, μπροστά σε ένα ακατάπαυστο ρεύμα αυτοκινήτων, ο πεζός περιμένει δέκα λεπτά, περιμένει είκοσι λεπτά, περιμένει μία ώρα. Κοιτάζει αριστερά, κοιτάζει δεξιά και βλέπει έναν άντρα να κάθεται ακουμπισμένος στον τοίχο. Τον πλησιάζει και τον ρωτάει: -Συγγνώμη, τι πρέπει να κάνω για να περάσω απέναντι; -Δεν ξέρω. Εγώ γεννήθηκα από την εδώ πλευρά του δρόμου, του απάντησε ο άλλος».

Ε. Γκαλεάνο (2000),
Ένας κόσμος ανάποδα,
σ. 260, εκδ. Στάχυ.



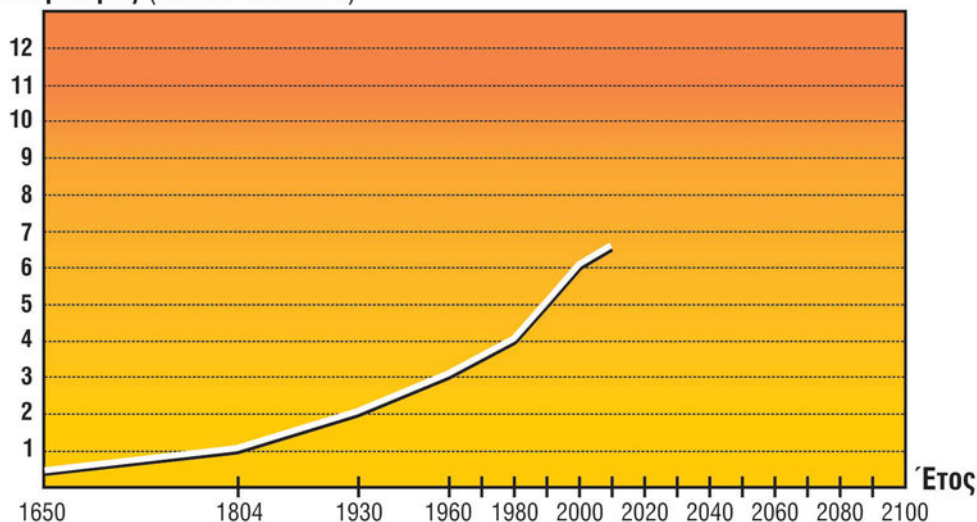
Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ ...

- Για τον τρόπο κατανομής των ανθρώπων στην επιφάνεια της Γης.
- Για τον πληθυσμό των ηπείρων και την εξέλιξή του μέσα στον χρόνο.
- Κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον πληθυσμό, όπως την έννοια της πληθυσμιακής πυκνότητας και τις πυραμίδες των ηλικιών.
- Πώς να επεξεργάζεσαι και να απεικονίζεις σε χάρτες γεωγραφικά δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό.
- Ποιες είναι οι μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη και πώς είναι κατανεμημένες στην επιφάνεια της Γης.
- Για τις λειτουργίες μιας πόλης και την αλληλεπίδρασή της με τον περιβάλλοντα χώρο.
- Για τη ζωή στις πόλεις, τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία και το πρόβλημα της αστικοποίησης.

- Δες τον πίνακα που περιγράφει πώς εκτιμούν οι επιστήμονες τη μεταβολή του αριθμού των ανθρώπων από το 1650 έως σήμερα (κανείς δε γνωρίζει με ακρίβεια τον αριθμό τους) και κάνε ένα γράφημα το οποίο θα παρουσιάζει την εξέλιξη του πληθυσμού της Γης σ' αυτό το διάστημα.

ΕΤΟΣ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (περίπου)
1650	500.000.000
1804	1.000.000.000
1930	2.000.000.000
1960	3.000.000.000
1980	4.000.000.000
1990	5.000.000.000
2000	6.000.000.000
2010	6.500.000.000
(πρόβλεψη)	

Πληθυσμός (σε δισ. κατοίκων)



Σχολίασε το γράφημα:

- Η αύξηση του πληθυσμού της Γης υπήρξε ομαλή ή παρουσιάζει έντονες μεταβολές σε κάποιο σημείο του γραφήματος; Σε ποια έτη εντοπίζεις, μέσα από το γράφημά σου, την απότομη αύξηση του πληθυσμού της Γης;
- Μπορείς να αναφέρεις αιτίες που είναι δυνατόν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων σε μια μικρή ή μεγάλη περιοχή;
- Αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός της Γης θα συνεχίσει να αυξάνεται με τον προβλεπόμενο ρυθμό για τα τελευταία 10 χρόνια (2000-2010), τι περιμένεις να συμβεί το 2100; Να μειωθεί ο πληθυσμός, να αυξηθεί ή να παραμείνει σταθερός;

Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την εξέλιξη του πληθυσμού της Γης (δημογράφοι) λένε:

«Ο πληθυσμός αυξάνεται όταν οι γεννήσεις είναι περισσότερες από τους θανάτους. Σήμερα κάθε λεπτό μετράμε 240 γεννήσεις και 120 θανάτους».

«Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα μπορούσε να ανέλθει στα 10 δισεκατομμύρια το 2100, με την προϋπόθεση σε κάθε οικογένεια να μην υπάρχουν πάνω από 2 παιδιά. Με μέσο όρο 1,5 παιδιά ανά οικογένεια, ο πληθυσμός το 2100 θα μειωνόταν και δε θα ξεπερνούσε τα 5,5 δισεκατομμύρια. Με μέσο όρο 2,5 παιδιά ανά οικογένεια, ο πληθυσμός το 2100 θα αυξανόταν και θα έφτανε τα 17 δισεκατομμύρια».

- Υπολόγισε και απεικόνισε στο γράφημά σου την πρόβλεψη των επιστημόνων, χρησιμοποιώντας μπλε χρώμα στην περίπτωση του 1,5 παιδιού και κόκκινο χρώμα στην περίπτωση των 2,5 παιδιών αντίστοιχα.

Η μελέτη της εξέλιξης του πληθυσμού της Γης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού μας βοηθά:

- Να καταλάβουμε γιατί αλλάζει συνεχώς ο χώρος που βρίσκεται γύρω μας.
- Να κατανοήσουμε ότι οι άνθρωποι, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες τους, αλλάζουν το περιβάλλον τους και επομένως όσο περισσότεροι γίνονται οι άνθρωποι τόσο μεγαλύτερες μεταβολές επιφέρουν στο περιβάλλον.
- Να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς προγραμματισμούς για την οργάνωση της κοινωνίας και για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που θα γεννηθούν σε τροφή, περίθαλψη, εκπαίδευση, εργασία.
- Να αντιληφθούμε τη σημασία της συνετής διαχείρισης του πλανήτη, ώστε να εξασφαλιστεί το μέλλον των επόμενων γενεών.



Η δημογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των πληθυσμών και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις μελλοντικές ενέργειές μας. Γι' αυτόν τον λόγο συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε συνεχώς αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό.

Παραδείγματα για τη χρησιμότητα των στοιχείων της δημογραφίας:

A. Μπορεί να διατυπωθεί μια πρόβλεψη σχετικά με την αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού μιας χώρας. Για να γίνει αυτό, συλλέγονται και μελετώνται στοιχεία σχετικά με:

το ποσοστό
των γεννήσεων
ανά 1.000 άτομα
(γεννητικότητα)

και

το ποσοστό
των θανάτων
ανά 1.000 άτομα
(θνησιμότητα).

► Άς υποθέσουμε ότι δουλεύεις στη Στατιστική Υπηρεσία του Ο.Η.Ε. Θα μπορούσες να προβλέψεις αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ο πληθυσμός των παρακάτω χωρών με κριτήριο το ποσοστό των γεννήσεων και των θανάτων ανά 1.000 άτομα;

Χώρα	Ποσοστό γεννήσεων	Ποσοστό θανάτων
Ελλάδα	9,6	10,3
Αφγανιστάν	46,2	19,6
Κίνα	13,4	7,0



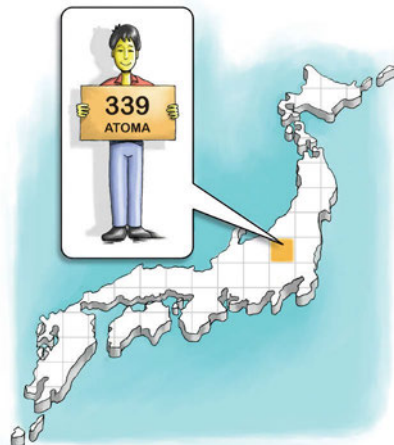
Β. Μπορεί να υπολογιστεί η **αριθμητική πυκνότητα** μιας χώρας, με άλλα λόγια πόσοι άνθρωποι ζουν σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο. (Αυτό γίνεται, αν διαιρέσουμε τον πληθυσμό της χώρας με την έκτασή της.) Η αριθμητική πυκνότητα μιας χώρας δίνει μια εικόνα για την κατανομή των ανθρώπων σ' αυτή. Συχνά όμως οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα, γιατί οι άνθρωποι δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον χώρο. Συγκεντρώνονται κυρίως εκεί όπου υπάρχουν εκτάσεις κατάλληλες για καλλιέργεια. Έτσι, στη γεωγραφία χρησιμοποιούμε και έναν άλλον όρο, τη **φυσιολογική πυκνότητα**, η οποία είναι ο αριθμός των ανθρώπων που κατοικούν σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο καλλιεργήσιμης γης.

Ας δούμε το παράδειγμα της Ιαπωνίας...

Αριθμητική πυκνότητα: 338,8 κάτ./ τετρ. χλμ.
Κάθε κάτοικος έχει στη διάθεσή του 3.000 τετρ. μ. γης, δηλαδή 3 στρέμματα.

Φυσιολογική πυκνότητα: 2.800 κάτ./ τετρ. χλμ.
Κάθε κάτοικος έχει στη διάθεσή του 357 τετρ. μ. γης, δηλαδή το 1/3 στρέμματος (1.000 τετρ. μ.).

Τόκυο: 6.000 κάτ./ τετρ. χλμ. Κάθε κάτοικος έχει στη διάθεσή του μόλις 166 τετρ. μ.



Η κατανόηση της πληθυσμιακής πυκνότητας έχει μεγάλη σημασία, επειδή δείχνει πόσο χώρο έχει περίπου στη διάθεσή του κάθε άνθρωπος. Ο υπολογισμός αυτού του χώρου, σε συνδυασμό με ορισμένα οικονομικά στοιχεία, μας επιτρέπει να προβλέψουμε ποια είναι τα κύρια προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον ο συγκεκριμένος πληθυσμός και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε, για να καλύψουμε τις ανάγκες του. Εύκολα βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι σημασία δεν έχει μόνο ο διαθέσιμος χώρος, αλλά και η **σύνθεση** του πληθυσμού ως προς τις ηλικίες. Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και, αν αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας, τότε αυτή θα πρέπει να κατασκευάσει πολλά σχολεία, νηπιαγωγεία και νοσοκομεία. Σε άλλες αναπτυγμένες χώρες παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων, επειδή ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται και οι γεννήσεις μένουν σταθερές ή μειώνονται (**Δημογραφικό Πρόβλημα**).



Αφίσα οικογενειακού προγραμματισμού της Σιγκαπούρης. Με περιοριστικούς νόμους η συγκεκριμένη χώρα πέτυχε το 2005 μέσο όρο αριθμού γεννήσεων 1,3 παιδιά ανά γυναίκα.

Όταν ένα κράτος αποφασίζει τη μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού: Το παράδειγμα της Κίνας...

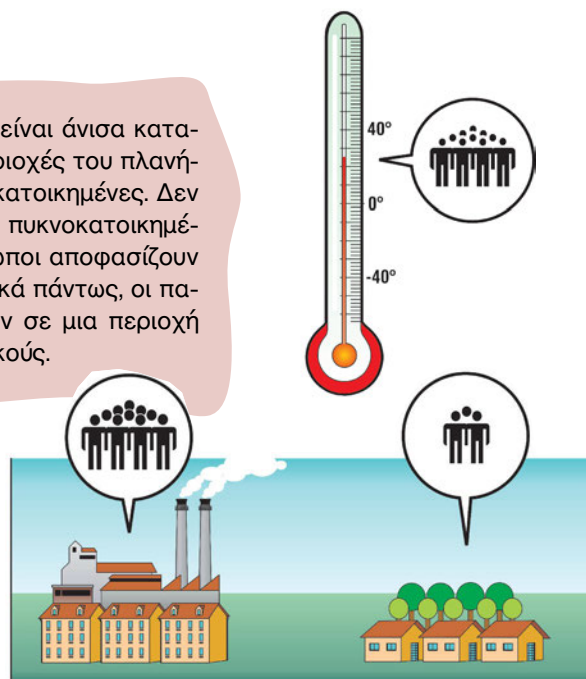
Από το 1970 οι κυβερνήσεις στην Κίνα προσπάθησαν να ελέγξουν τις γεννήσεις. Αν και η Κίνα κατέχει παγκοσμίως το 7% περίπου της καλλιεργήσιμης γης, περισσότερο από το μισό της έκτασης αυτής είναι άγονο ή ημιάγονο, οπότε η γη της δεν μπορεί να συντηρήσει τον πληθυσμό της.

Ο μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός της χώρας αυτής είχε επιπτώσεις και στο περιβάλλον της. Τα ποτάμια που δέχονταν τα απορρίμματα παρουσίαζαν σοβαρή ρύπανση, το ίδιο και ο ατμοσφαιρικός αέρας.

Προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός της χώρας, οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να πείσουν τα νεαρά ζευγάρια να παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία και να μην κάνουν πάνω από ένα παιδί. Για να έχει επιτυχία η προσπάθεια, οι κυβερνήσεις υπόσχονταν σ' αυτά τα νεαρά ζευγάρια φθηνότερη κατοικία, επιπλέον τροφή, δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη, μεγαλύτερο μισθό και καλύτερες συντάξεις. Επιπλέον, δόθηκαν κίνητρα στις γυναίκες να σπουδάζουν.

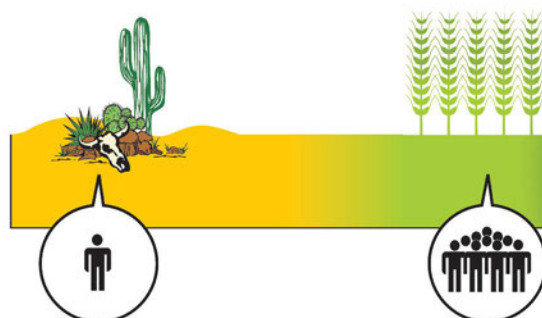
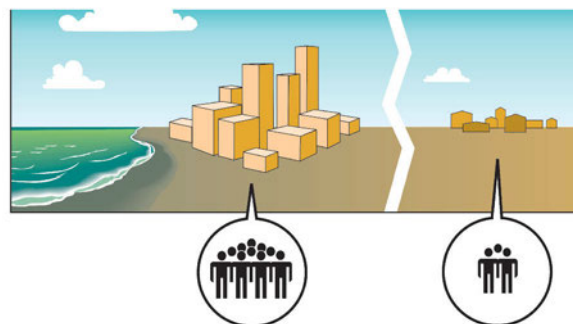
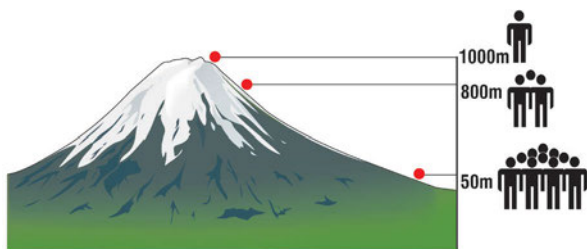
Τα μέτρα έχουν αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα...

Σήμερα οι κάτοικοι της Γης ξεπερνούν τα 6.500.000.000 και είναι άνισα κατανεμημένοι στην επιφάνεια της Γης, με αποτέλεσμα άλλες περιοχές του πλανήτη μας να είναι πυκνοκατοικημένες και άλλες να είναι αραιοκατοικημένες. Δεν είναι πάντα εύκολο να ερμηνεύσουμε γιατί μια περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και μια άλλη όχι, επειδή τα κριτήρια με τα οποία οι άνθρωποι αποφασίζουν πού θα εγκατασταθούν είναι πολλά και συχνά άγνωστα. Γενικά πάντως, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση των ανθρώπων σε μια περιοχή μπορούν να χωριστούν σε φυσικούς, ιστορικούς και οικονομικούς.



► Παρατήρησε τις εικόνες που ακολουθούν και:

- Σημείωσε σε κάθε εικόνα, ανάλογα με το τι αυτή περιγράφει, μία από τις φράσεις: «φυσικός παράγοντας», «ιστορικός παράγοντας», «οικονομικός παράγοντας».
- Παρατήρησε τον χάρτη του αναγλύφου και τον χάρτη κατανομής του πληθυσμού και φέρε ένα παράδειγμα για κάθε εικόνα.



Η κατανομή του πληθυσμού στις ηπείρους

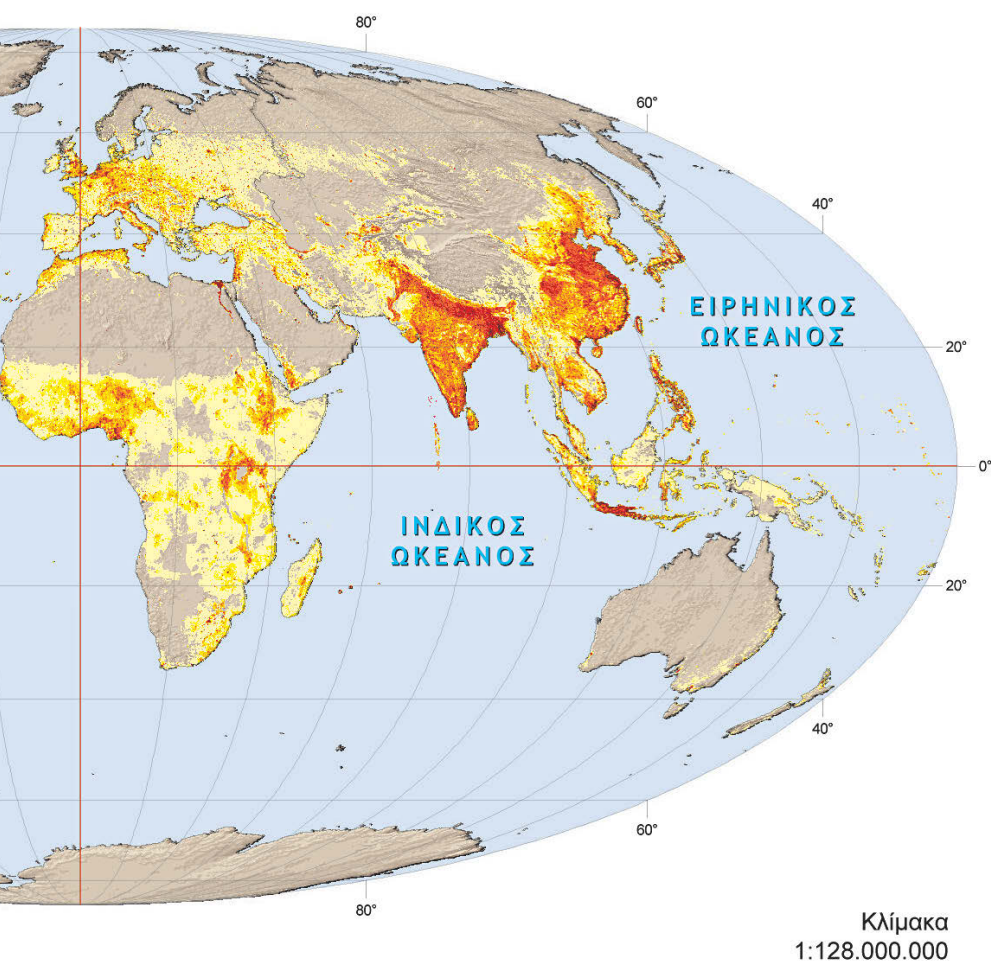
- Μελέτησε τον χάρτη και συμπλήρωσε το κείμενο που ακολουθεί με τις λέξεις της παρένθεσης. (πολικές περιοχές, Ασίας, Αμερικής, ζώνες των τροπικών δασών, Ευρώπη, έρημοι)

Μελετώντας τον χάρτη παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές στον πλανήτη μας και άλλες σχεδόν ακατοίκητες. Οι, οι, οι κατοικούνται ελάχιστα, καθώς οι φυσικές συνθήκες (κρύο, έλλειψη νερού, υπερβολική υγρασία) δεν ευνοούν την ανθρώπινη ζωή. Αντίθετα, παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις ανθρώπων στα νότια και ανατολικά της, στην, στις ανατολικές και δυτικές ακτές της



► Πήγαινε στην ενότητα Γ1.1 του Τετραδίου Εργασιών και, ακολουθώντας το σχέδιο εργασίας, κάνε έναν δικό σου χάρτη που θα απεικονίζει την πυκνότητα πληθυσμού στην Αφρική.

Κατανομή των ανθρώπων στην επιφάνεια της Γης



Ζητώντας απαντήσεις από τον χάρτη...

- Για να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείς και τον χάρτη του αναγλύφου που είναι κρεμασμένος στον τοίχο της τάξης σου.
 - Σε ποιο ημισφαίριο είναι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι; Σε τι νομίζεις ότι οφείλεται η διαφορά;
 - Ανάμεσα σε ποιους παραλλήλους παρατηρούνται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθρώπων; Πώς εξηγείται αυτό κατά τη γνώμη σου;
 - Είναι η Ασία το ίδιο πυκνοκατοικημένη σε όλες τις περιοχές της; Προσπάθησε να εξηγήσεις γιατί το βόρειο τμήμα της Ασίας είναι σχεδόν ακατοίκητο.
 - Ποια περιοχή της Νότιας Αμερικής μοιάζει να μην κατοικείται; Γιατί συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σου;
 - Πού είναι συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική; Στο εσωτερικό της ηπείρου ή στις ακτές; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.